

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e
Eficiência Energética entre Processamento de
OCR em Borda e em Nuvem para Telemetria de
Hidrômetros via LoRaWan.**

São Paulo

2026

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior

Gustavo Oliveira dos Santos

Christian Lima Santana

**Análise Comparativa de Desempenho e Eficiência
Energética entre Processamento de OCR em Borda e em
Nuvem para Telemetria de Hidrômetros via LoRaWan.**

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito para conclusão do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Unidade Santo Amaro

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Afonso César Lelis Brandão

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho busca propor uma análise comparativa entre duas arquiteturas de processamento para sistemas de telemetria de hidrômetros analógicos: a computação em borda (*Edge Computing*), com inferência de [Optical Character Recognition \(OCR\)](#) realizada localmente no microcontrolador [ESP32-CAM](#) por meio da biblioteca TensorFlow Lite for Microcontrollers, e a computação em nuvem (*Cloud Computing*), com transmissão da imagem capturada para processamento remoto pelo motor Tesseract em conjunto com a biblioteca OpenCV. A motivação reside na problemática do desperdício hídrico no Brasil e no elevado custo de substituição dos medidores convencionais por modelos inteligentes nativos, o que torna o *retrofitting* de hidrômetros analógicos uma alternativa economicamente viável. A transmissão dos dados entre os nós de borda e o *gateway* central é realizada via rede [Long Range Wide Area Network \(LoRaWan\)](#), utilizando o Spreading Factor SF8, configuração que assegura conformidade com o limite regulatório de *dwell time* de 400 ms estabelecido pelo Ato nº 14.448 da ANATEL, ao mesmo tempo em que maximiza o alcance dentro desse limite. A viabilidade do envio de imagens fragmentadas via [LoRaWan](#) foi demonstrada analiticamente, com uma imagem de 160×120 pixels em escala de cinza, no formato JPEG com aproximadamente 3,10 KB, podendo ser transmitida em 38 pacotes em cerca de 13,3 s de rádio ativo, consumindo apenas 1,5% do orçamento diário no cenário regulatório mais restritivo (EU868 com *duty cycle* de 1%). Os dois fluxos de processamento serão avaliados segundo quatro métricas quantitativas: acurácia de leitura [OCR](#) (%), latência de ponta a ponta (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura). Espera-se que os resultados orientem a escolha arquitetural mais adequada para implantações de *Smart Metering* em larga escala, considerando o *trade-off* entre eficiência energética, precisão de reconhecimento e complexidade de manutenção do sistema.

Palavras-chave: Telemetria. ESP32. LoRaWan. Regressão. OCR.

Abstract

This document follows the TCC structure proposed by Wazlawick for Computer Science, emphasizing the research problem, objectives, proposed method, development details, and scientific analysis of results.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Contextualização do problema	6
1.2	Formulação do problema	6
1.3	Objetivos e hipótese	6
1.3.1	Objetivo geral	6
1.3.2	Objetivos específicos	6
1.3.3	Hipótese	7
1.4	Justificativa	7
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS RELACIONADOS	9
2.1	Fundamentos teóricos necessários	9
2.1.1	LoRa	9
2.1.2	LoRaWan	11
2.1.2.1	Dispositivos Finais (End Nodes)	12
2.1.2.2	Gateways	14
2.1.2.3	Servidores de Rede e Aplicação	15
2.1.3	Edge Computing	15
2.1.4	Cloud Computing	15
2.1.5	Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT	15
2.1.6	Modelagem OCR	15
2.1.7	Software Otimizado em Sistemas Restritos	16
2.1.8	Envio de Imagens via LoRaWan	16
2.2	Técnicas, métodos ou abordagens existentes	17
2.3	Trabalhos correlatos e limitações	17
2.3.1	Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML	17
2.3.2	Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT	18
2.3.3	Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres	19
3	METODOLOGIA	20
3.1	Tipo de pesquisa e hipótese	20
3.2	Procedimentos da abordagem proposta	20
3.3	Ferramentas, tecnologias e ambientes	21

3.4	Procedimentos experimentais e métricas	21
3.4.0.1	Restrições Regulatórias e Parâmetros de Transmissão LoRaWan	21
3.4.1	Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação	21
3.4.1.1	Desempenho da Rede de Comunicação	22
3.4.1.2	Acurácia da Visão Computacional (OCR)	22
3.4.1.3	Autonomia Energética	22
4	DESENVOLVIMENTO / IMPLEMENTAÇÃO / EXPERIMENTOS	23
4.1	Modelagem e arquitetura	23
4.2	Detalhes de implementação	23
4.3	Experimentos e cenários de teste	23
4.4	Coleta e tratamento de dados	23
5	RESULTADOS E ANÁLISE	24
5.1	Apresentação dos resultados	24
5.2	Análise crítica e comparação	24
5.3	Discussão	24
6	CONCLUSÃO	25
6.1	Retomada do problema e dos objetivos	25
6.2	Contribuições para a Computação	25
6.3	Limitações e trabalhos futuros	25
	Observações importantes	26
	REFERÊNCIAS	27

1 Introdução

1.1 Contextualização do problema

Descreva o cenário atual e a lacuna identificada, embasando o texto em dados, estatísticas, políticas ou práticas profissionais. Evite narrativas históricas extensas e mantenha o foco no problema.

Para citar a orientação do autor, use ‘Wazlawick (2020)’ quando precisar reproduzir uma afirmação direta sobre metodologia. Ao resumir outros trabalhos, integre as ideias ao seu texto e utilize ‘(SILVA; SANTOS, 2022)’ como exemplo de citação indireta.

1.2 Formulação do problema

Coloque o problema em forma de pergunta clara, delimitando o que será investigado e qual resultado se espera atingir dentro da Computação.

-

1.3 Objetivos e hipótese

1.3.1 Objetivo geral

Comparar a viabilidade técnica, a acurácia e o consumo energético entre o processamento de OCR realizado localmente no ESP32-CAM (abordagem Edge Computing) e a inferência OCR realizada remotamente em servidor na nuvem (Cloud), utilizando a rede LoRaWan como meio de transmissão.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Implementar os dois fluxos de processamento que compõem o experimento comparativo: o fluxo Edge, em que o OCR ocorre localmente no ESP32-CAM; e o fluxo Cloud, em que a imagem é transmitida para processamento remoto.
2. Configurar a rede LoRaWan conectando os nós da rede com o objetivo de reduzir ao máximo o consumo energético;
3. Avaliar e comparar os dois fluxos segundo as métricas: precisão de leitura (%), latência de processamento (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura), identificando o *trade-off* entre processamento local e transmissão.

1.3.3 Hipótese

Considerando o trade-off apresentado, foram estabelecidas hipóteses com o objetivo de verificar se a utilização de determinada abordagem apresenta vantagens quando observadas sob o mesmo cenário. As hipóteses orientam a definição dos experimentos e a análise dos resultados obtidos.

- **H1:** A utilização da abordagem de processamento em cloud apresenta acurácia em visão computacional igual ou superior à 3% quando comparada ao método de processamento local, ([LEDERHANS, 2022](#)).
- **H2:** O método de processamento local apresenta menor latência e maior valor de taxa de pacotes entregues.
- **H3:** A abordagem em cloud apresenta autonomia energética inferior durante a transmissão de mensagens quando comparada ao método de processamento local.

1.4 Justificativa

A evolução dos sistemas de telemetria para hidrômetros analógicos encontra-se em um impasse arquitetural. De um lado, a literatura atual privilegia a computação em borda (*Edge Computing*), utilizando modelos otimizados para realizar o processamento localmente. Essa abordagem visa minimizar o tráfego de dados, dado que, como explicado por [Pastório et al. \(2022\)](#), cerca de 60% do recurso energético em sistemas IoT é consumido pela comunicação.

Entretanto, o processamento intensivo de visão computacional em hardware limitado, como o [ESP32-CAM](#), impõe desafios severos de consumo de memória e validação de modelos de aprendizagem de máquina, podendo impactar drasticamente em acurácia de modelo e autonomia energética do dispositivo [Vilela \(2021\)](#). Em contrapartida, a abordagem de processamento centralizado (*Cloud Computing*) surge como uma alternativa menos difundida na literatura para o envio de dados não estruturados.

Embora a transmissão de imagens via rede [LoRaWan](#) apresente limitações críticas de largura de banda e maior latência na disponibilização dos dados, esta permite o uso de *frameworks* de [OCR](#) mais robustos e estabelecidos, como o motor Tesseract. Esta centralização facilita manutenções em software sem a necessidade de desenvolvimento de um complexo *firmware* ou intervenções físicas nos sensores em campo. A relevância deste trabalho reside no estudo comparativo desses dois métodos sob redes de baixa largura de banda.

Academicamente, o estudo preenche uma lacuna ao fornecer dados experimentais sobre o *trade-off* entre processamento local e transmissão remota. Na prática, a pesquisa auxilia na viabilização do *retrofitting* de hidrômetros analógicos, permitindo dotar a infraestrutura

atual de inteligência com custos reduzidos em comparação à substituição integral dos medidores convencionais por modelos inteligentes nativos ([ALVISI et al., 2019](#)).

2 Revisão Bibliográfica / Trabalhos Relacionados

2.1 Fundamentos teóricos necessários

2.1.1 LoRa

Como explicado por [Pastório et al. \(2022\)](#), [Long Range \(LoRa\)](#) é uma tecnologia, patenteada e desenvolvida pela Semtech, que tem como foco viabilizar a transmissão de dados sem fio em longo alcance através de radiofrequência.

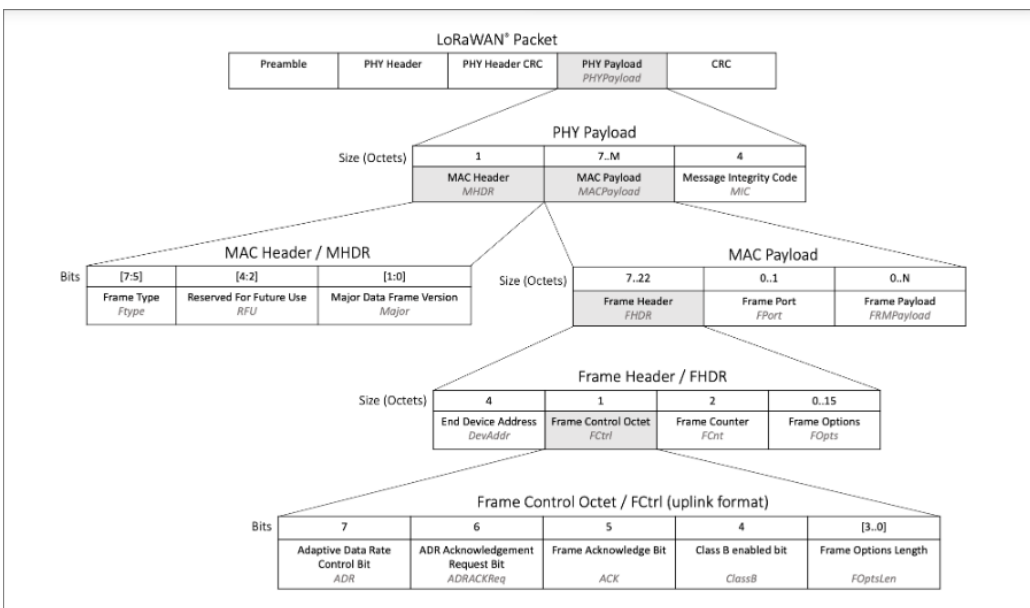
A rede [LoRaWan](#) é constituída por dispositivos finais, gateways e servidores de rede/aplicação. Com o objetivo de realizar um gerenciamento mais fino de consumo energético, a comunicação entre os dispositivos finais e servidores de rede são definidos por três classes como demonstrado na tabela [1](#).

Tabela 1 – Classes de Configuração LoRa

Classe	Descrição	Característica
Classe A	O dispositivo final é habilitado à receber downlink imediatamente após ser realizado um envio de mensagem (uplink).	Menor consumo energético e menor tráfego de mensagens.
Classe B	O dispositivo final é habilitado à receber downlink em períodos agendados e conhecidos.	Consumo energético significante-mente maior que a classe A, mas viabiliza comunicação mais fre-quente entre servidor e dispositivo final.
Classe C	O dispositivo final é continua-mente habilitado à receber down-link.	Consumo energético muito alto, mas viabiliza a comunicação entre as partes de forma quase ininter-rupta.

Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024b](#)).

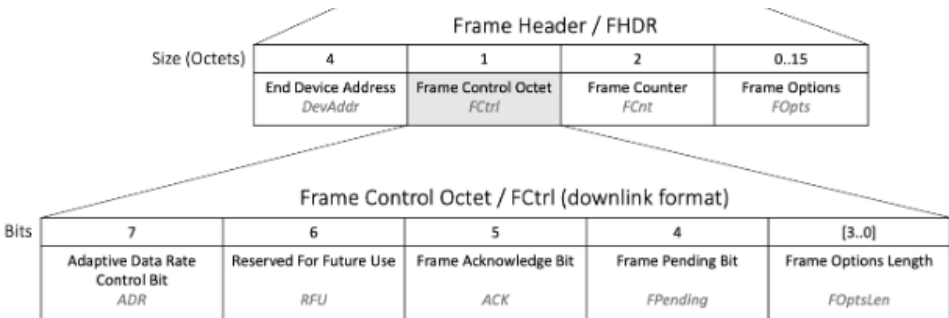
Figura 1 – Campos contidos em um pacote de Uplink



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024c](#)).

A figura 1 apresenta a estrutura de pacote de rede que é utilizado na tecnologia LoRa. Tal estrutura é utilizada tanto no envio de dados pelo dispositivo final (uplink), quanto no recebimento de dados (downlink).

Figura 2 – Campos contidos em Frame Header em Downlink



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024c](#)).

A estrutura do pacote de rede de uplink e downlink é a mesma, mas há diferenças em flags específicas entre os tipos de transmissão de dados. A figura 2 apresenta a estrutura do “Frame Header / FHDR” utilizada em downlink, as estruturas de pacote divergiam-se na flag de classe B, para uplink, onde o dispositivo final informa ao servidor estar no modo de recebimento de mensagens em tempo programado, e no pacote downlink, há a flag de FPending, onde tal flag é utilizada para informar a existência de mais mensagens à serem enviadas pelo servidor/getaway.

Conforme apresentado pela [LoRa Alliance Regional Parameters Workgroup \(2025\)](#) o tamanho máximo de MACPayload, respeitando o padrão regulatório AU915, que será melhor explicado e abordado posteriormente, em bytes é variável e dependente do tamanho ocupado pelo atributo Fopts, que é utilizado para solicitar alterações de parâmetros de rede ao dispositivo final. Não utilizando repetidores de sinal que interligam dispositivos finais com gateways, o tamanho máximo de MACPayload é de 250 bytes, restando em torno de 227 bytes utilizáveis em [payload](#).

Para viabilizar a modulação LoRa em dispositivo final, é necessário realizar a configuração de três fundamentais parâmetros. A tabela 2 apresenta as definições dos principais parâmetros que ajustam o funcionamento da rede [LoRaWan](#).

Tabela 2 – Parâmetros de Configuração LoRa

Parâmetro	Definição
Bandwidth (BW)	Determina a capacidade máxima de transmissão em determinado período de tempo (medido em kHz).
Spreading Factor (SF)	Determina o alcance de sinal de rádio, o SF é determinado por classes onde quanto maior a classe maior a área de alcance do sinal.
Coding Rate (CR)	Número de Bits destinado à redundância de dados, utilizado para possibilitar recuperação da mensagem em caso de erros na transmissão.

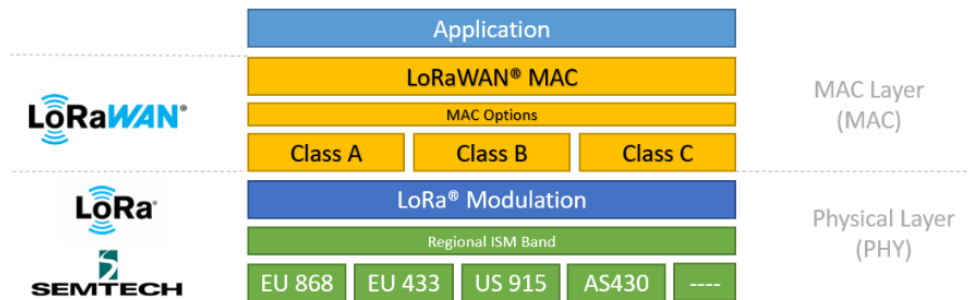
Fonte: Adaptado de [Pastório et al. \(2022\)](#).

2.1.2 LoRaWan

O [LoRaWan](#), é um protocolo de comunicação baseado na tecnologia [Low Power Wide Area Network \(LPWAN\)](#), que possui o objetivo de viabilizar a comunicação em grandes distâncias, conciliado ao baixo consumo energético. O protocolo é open-source e mantido pela LoRa Alliance. Como citado anteriormente, a rede [LoRaWan](#) é formada por dispositivos finais, gateways, servidores de rede e servidores de aplicação ([PASTÓRIO et al., 2022](#)).

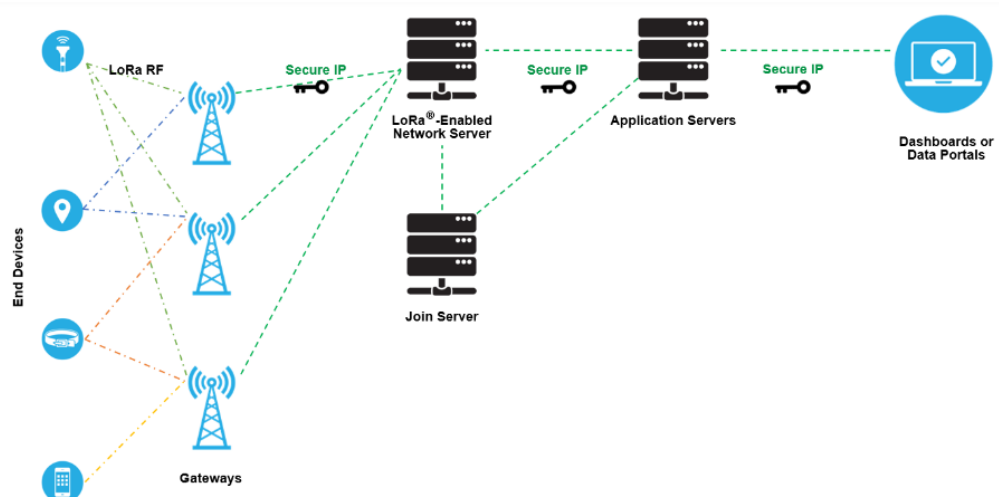
A figura 3 apresenta a pilha de elementos das camadas MAC e Física que compõem a arquitetura do protocolo [LoRaWan](#).

Figura 3 – Pilha de elementos das camadas LoRa/LoRaWan



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024a](#)).

Figura 4 – Implementação Típica de Rede LoRaWan



Fonte: Adaptado de Semtech Corporation ([Semtech Corporation, 2024a](#)).

A figura 4 apresenta a arquitetura típica de uma sistema [Internet of Things \(IoT\)](#) que utiliza como base o protocolo [LoRaWan](#) para viabilizar a comunicação entre os dispositivos. Cada elemento que compõe uma rede [LoRaWan](#), possui uma responsabilidade, tal qual, neste momento, é extremamente válido analisá-las individualmente:

2.1.2.1 Dispositivos Finais (End Nodes)

[Semtech Corporation \(2024a\)](#) define que dispositivos finais habilitados à [LoRaWan](#) são sensores ou atuadores que são conectados às gateways via modulação de rádio frequência LoRa.

A maioria das aplicações desses dispositivos são autônomos, dependentes de baterias como fonte energética primária e possuem como responsabilidade digitalizar condições físicas como temperatura, captura de imagens, níveis de tremulação, entre outros.

Em relação às possíveis configurações que podem ser aplicadas nos dispositivos finais, como apresentado por [Pastório et al. \(2022\)](#), cada nó pode assumir uma das configurações que a tabela 1 apresenta. Outro parâmetro configurável é o tipo de autenticação dos dispositivos em rede, onde há o padrão [Over the Air Activation \(OTAA\)](#), onde o próprio dispositivo gerencia a conexão à rede e a [Activation by Personalization \(ABP\)](#), onde os dispositivos são vinculados de forma manual à uma rede em específico, não passando por processo de entrada implementado no [OTAA](#).

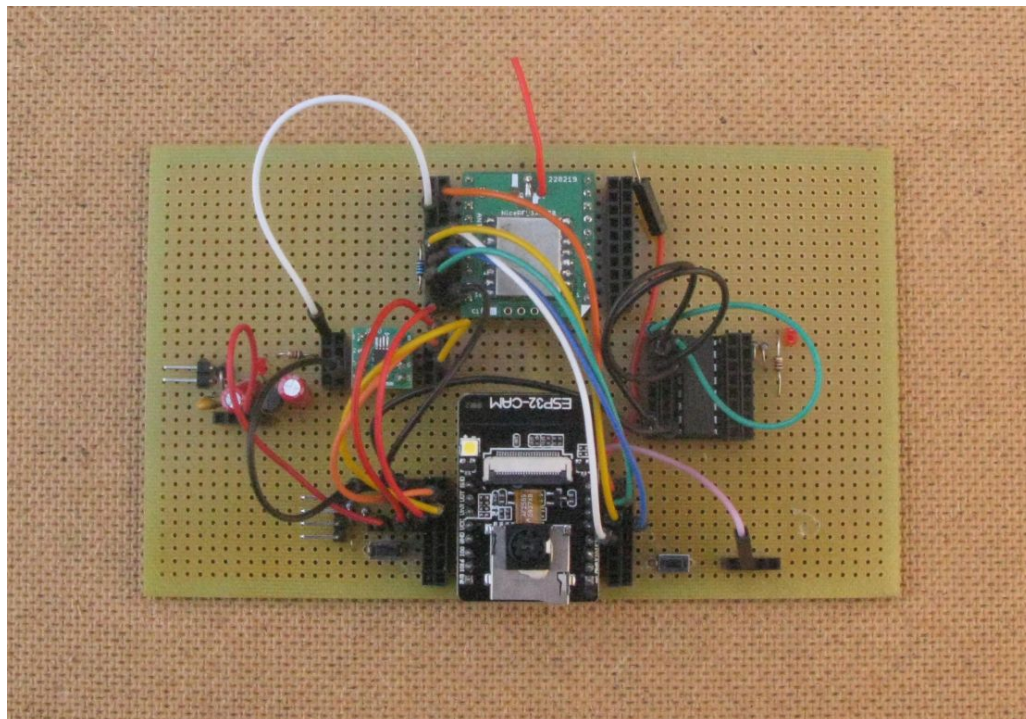
O LoRaWan utiliza o padrão AES de criptografia simétrica onde é aplicado tanto em camada de aplicação quanto em camada de rede.

Os dispositivos finais, corriqueiramente, são desenvolvidos sob microprocessadores, podendo tanto utilizar placas que já incluem módulos LoRaWan nativos, quanto serem desenvolvidos sob plataformas como ESP32, Arduíno, Raspberry Pi, entre outras. A partir da construção do dispositivo, ou acoplamento de módulos, possibilita-se a captura de dados em ambiente ([PASTÓRIO et al., 2022](#)).

Como destacado por [Sari et al. \(2022\)](#) e [Ahmad et al. \(2021\)](#), o ESP32 destaca-se nesse cenário como uma plataforma robusta de baixo custo, integrando conectividade sem fio e múltiplos modos de operação. Diferente de arquiteturas mais simples, o ESP32 permite a execução de tarefas complexas e segurança criptográfica sem comprometer severamente o ciclo de vida da bateria, desde que devidamente configurado.

Segundo [Ferreira e Cavalcante \(2020\)](#), a vida útil da bateria é influenciada criticamente não apenas pelo hardware, mas pela eficiência das rotinas de escrita em periféricos e pela otimização do firmware. Diante de tal afirmação destaca-se a função *deep sleep* presente no ESP32 que possui como foco a minimização do consumo energético quando em estado ocioso.

Figura 5 – Módulo ESP32-CAM integrado com LoRa



Fonte: (ROBINSON, 2021).

2.1.2.2 Getaways

O gateway, como demonstrado na figura 4, é um elemento da rede LoRaWan que tem como responsabilidade agrupar dispositivos finais e viabilizar a comunicação entre o dispositivo final e o servidor de rede, (PASTÓRIO et al., 2022).

A comunicação entre o dispositivo final e o gateway é realizada via protocolo LoRaWan, onde o gateway pode realizar a tarefa de registrar tráfego de mensagens. Como explicado por Semtech Corporation (2024a), os dispositivos finais ao realizar o envio de uplink, distribuem as suas mensagens à todos os gateways alcançáveis dentro da mesma rede, tal função tem como objetivo garantir a que ao menos um dos gateways da rede receba e transmita a mensagem ao servidor de rede.

Os gateways operam em camada física, convencionalmente, assumem a responsabilidade apenas de viabilizar o tráfego de requisições uplink e downlink e realizar a verificação de integridade do pacote, não realizando processamento intermediário da mensagem para enviá-la ao servidor de rede, (Semtech Corporation, 2024a).

A comunicação entre o gateway e o servidor de rede, corriqueiramente, é estabelecida utilizando protocolo TCP/IP. Toda comunicação dentro do protocolo LoRaWan é bidirecional, (PASTÓRIO et al., 2022).

É possível encontrar gateways prontos de múltiplos canais sendo comercializados, mas é plenamente viável desenvolver gateways a partir de módulos e placas de prototipagem

como a apresentada na figura 5.

2.1.2.3 Servidores de Rede e Aplicação

Como apresentado por [Pastório et al. \(2022\)](#), servidores de rede e servidores de aplicação, dado a estrutura em que foram desenvolvidos, tanto podem ser implementados sob o mesmo hardware, como podem estar fisicamente distantes, realizando comunicação através de protocolo TCP/IP.

Servidores de rede são responsáveis por receber, descartar duplicatas e descriptografar mensagens enviadas por uplink. Outra responsabilidade do servidor de rede é realizar a configuração de dispositivos finais através de requisições downlink.

Servidores de Aplicação são responsáveis por receber pacotes enviados pelo servidor de rede, tratar e disponibilizar ao usuário as informações extraídas pelos dispositivos finais.

Ambos tipos de servidores possuem soluções prontas para implementação tanto em servidor local, como em nuvem. Entre eles destacam-se xxx que tem como característica xxxx e xxx que aplica-se sob o cenário xxxx.

2.1.3 Edge Computing

2.1.4 Cloud Computing

2.1.5 Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT

O desenvolvimento de nós de sensoriamento para cidades inteligentes exige hardware que equilibre poder de processamento e autonomia energética.

Segundo [Pastório et al. \(2022\)](#), em torno de 60% do recurso energético de sistemas IoT são consumidos na comunicação, a escolha efetiva de protocolo de comunicação e otimização de parâmetros como os citados na tabela 2, torna-se uma tarefa de suma importância no desenvolvimento de um sistema IoT otimizado de baixo custo. Diante disso, o protocolo [LoRaWan](#) surge como uma proposta de comunicação de fácil implementação e que propõe uma solução para a problemática de redução de consumo energético, em contrapartida, a baixa largura de banda oferecida por tal solução apoia o desenvolvimento de sistemas baseado em edge-computing, trafegando em rede apenas os dados e metadados prontos para serem tratados em gateway central.

Toda via, surge o desafio de alinhar o menor consumo de recurso energético possível, com o objetivo de prolongar a vida útil de bateria dos dispositivos utilizados, às mais otimizadas soluções de rede, hardware e técnicas de desenvolvimento de software.

2.1.6 Modelagem OCR

O **OCR** é o processo de digitalização de dados presentes em imagens e vídeos. No contexto de processamento na borda (TinyML), o framework TensorFlow Lite for Microcontrollers destaca-se pela forte integração com a arquitetura do ESP32 e pela otimização elástica no uso de memória [David et al. \(2021\)](#).

Para viabilizar redes neurais em hardware restrito, a quantização de modelos para inteiros de 8 bits (INT8) [Krishnamoorthi \(2018\)](#) é utilizada para comprimir o arquivo final, reduzindo o consumo de memória em ambientes bare-metal. Na etapa de classificação, a abordagem de aprendizagem supervisionada apresentada por [Vilela \(2021\)](#) embasa a aplicação de algoritmos clássicos, como árvores de decisão e floresta aleatória.

Já no contexto de processamento em cloud, como [Gribomont \(2020\)](#) e [Lederhans \(2022\)](#) detalham, o *Tesseract OCR* destaca-se como uma opção de médio custo de processamento e baixa taxa de erro, apresentando alta viabilidade para projetos acadêmicos por ser uma ferramenta open-source.

2.1.7 Software Otimizado em Sistemas Restritos

O desenvolvimento do software para dispositivos **IoT** exige um rigoroso controle sobre a alocação de recursos, uma vez que a eficiência impacta diretamente ao consumo energético e viabilidade do sistema. Em plataformas com recursos limitados, como o ESP32, as escolhas da linguagem de programação e frameworks são essenciais e determinantes para o sucesso de implementação de tarefas complexas.

Do ponto de vista computacional e eficiência de recursos, o uso nativo do **ESP-IDF** (*Espressif IoT Development Framework*) apresenta vantagens significativas em comparação a frameworks de alto nível, como Arduino e MicroPython. O **ESP-IDF** é projetado para aproveitar ao máximo as capacidades do hardware, permitindo controle granular sobre a memória e consumo energético, enquanto muitos de seus concorrentes implementam abstrações, podendo ocasionar o uso ineficiente dos limitados recursos do dispositivo ([ESPRESSIF SYSTEMS, 2026](#)).

O processamento intensivo exigido pelo **OCR** requer que a implementação evite qualquer desperdício computacional. [Plauska, Liutkevičius e Janavičiūtė \(2023\)](#) demonstram que linguagens compiladas como C e C++ garantem um desempenho superior na gestão de CPU e memória SRAM em relação às linguagens interpretadas. Aliando essa eficiência à total compatibilidade do C/C++ com o ecossistema do **ESP-IDF**, o desenvolvedor obtém um controle de memória altamente preciso. Essa gestão minuciosa e de baixo nível é o fator crítico que viabiliza a execução de algoritmos de extração de características em microcontroladores limitados a poucas centenas de kilobytes de memória.

2.1.8 Envio de Imagens via LoRaWan

Uma das principais incógnitas levantadas por este trabalho é a viabilidade do envio das imagens geradas em nós na borda da rede ao gateway (nó central). Como apresentado por Almeida, Pedroso e Hachisuca (2022), a propagação de dados não estruturados via rede LoRaWan é algo viável, mas com a ressalva de limitações de bits por pacote, maior latência na disponibilização dos dados e a necessidade de algoritmos que orquestram todo o recebimento e envio de dados pela rede, incluindo a fragmentação da imagem em múltiplos pacotes e sua posterior remontagem no destino.

Diante disso, casa-se perfeitamente a implementação de algoritmos para a redução do tamanho de imagens, a considerar que este é um dos fatores mais influentes na execução de tal abordagem. Um ponto apresentado por Almeida, Pedroso e Hachisuca (2022) é a aplicação de algoritmos de compressão como o JPEG e a transformação de imagens em escala de cinza, reduzindo assim as informações a serem enviadas via rede.

2.1.8.1 Restrições Regulatórias e Parâmetros de Transmissão LoRaWan

O *Spreading Factor* (SF) é um parâmetro central do protocolo LoRa que determina a taxa de chirp utilizada na modulação do sinal. Valores mais altos de SF aumentam a sensibilidade do receptor e o alcance da transmissão, porém elevam proporcionalmente o tempo que o sinal permanece no ar (*time on air*), impactando diretamente o consumo energético e a capacidade da rede (ADAM, 2022).

O *duty cycle* é a relação entre o tempo em que um dispositivo ocupa um canal de rádio e o tempo total de observação. No plano europeu EU868 (863–870 MHz), regulações impõem um *duty cycle* máximo de 1%, o que equivale a um orçamento de transmissão de apenas 36 segundos por hora, ou 864 segundos por dia, conforme Jebril et al. (2018).

O *dwell time* é o tempo máximo de ocupação contínua de uma frequência por transmissão. No Brasil, o padrão regulamentado pela ANATEL para redes LoRaWan é o AU915, operando na faixa de 902–928 MHz. Diferentemente do EU868, o AU915 não impõe restrição de *duty cycle*; em seu lugar, o Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017 (ANATEL, 2017) estabelece que, para sistemas de salto em frequência operando nas faixas de 902–907,5 MHz e 915–928 MHz com largura de faixa de canal inferior a 250 kHz, caso do LoRa com 125 kHz, o tempo médio de ocupação de qualquer radiofrequência não deve ser superior a **0,4 segundos** em um intervalo de 14 segundos, com uso mínimo de 35 canais de salto. O AU915 utiliza 64 canais de *uplink*, satisfazendo amplamente essa condição.

O tempo no ar por pacote (T_{pacote}) é calculado a partir do SF, da largura de banda (BW), do coding rate (CR) e do tamanho do *payload*, conforme a formulação oficial do LoRa, detalhada nas Equações ?? a ?? da seção de Desenvolvimento. O *coding rate* expressa a proporção de bits redundantes adicionados para tolerância a erros; o valor 4/5 representa o menor *overhead* de redundância disponível no padrão LoRa (ADAM, 2022).

A [Packet Delivery Ratio \(PDR\)](#) quantifica a robustez da transmissão via [LoRaWan](#) pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor, conforme a Equação 3.1 ([BRAVO; JAVIER; TOLENTINO, 2025](#)).

2.2 Técnicas, métodos ou abordagens existentes

Apresente abordagens já empregadas no contexto e destaque o que funcionou ou falhou. Inclua uma tabela comparativa simples para clarificar diferenças:

Tabela 3 – Comparativo de abordagens relacionadas

Abordagem	Domínio	Limitação principal
Técnica A	IoT	Falta de validação em larga escala
Técnica B	Redes neurais	Alto custo computacional

Tabela ilustrativa com limitações observadas.

2.3 Trabalhos correlatos e limitações

Nesta seção, analisam-se pesquisas que utilizam IoT e Visão Computacional para a digitalização de medidores de consumo, como as soluções de computação de borda propostas por [Vilela \(2021\)](#) e [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#), além de arquiteturas de sensores inteligentes exploradas por [Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#). O objetivo é contextualizar as escolhas arquiteturais deste TCC, comparando modelos de processamento (borda vs nuvem) e protocolos de comunicação sem fio. A revisão fundamenta o estado da técnica e destaca os diferenciais desta proposta em termos de infraestrutura de dados e eficiência energética.

2.3.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML

[Vilela \(2021\)](#) abordou o tema de Soluções IOT para Medidores de Consumo. Para resolvê-lo, foi desenvolvido um sistema utilizando microprocessadores ESP32, baseado no método de Edge-Computing (Computação em Borda), o autor desenvolveu um software próprio, otimizado para microprocessadores, focado em [OCR](#), extraíndo os dados, transmitindo-os via rede [LoRaWan](#) e armazenando-os localmente, posteriormente, os dados são informados em um simples dashboard apresentando o consumo extraído pelo sistema até o momento.

A metodologia utilizada foi a pesquisa experimental, onde houve o desenvolvimento de um sistema que supri a necessidade de extração de dados de maneira digital.

Os resultados mostraram que o desenvolvimento deste tipo de ferramenta é totalmente viável, e em suma, o experimento foi bem sucedido. No entanto, a solução apresenta limitações, principalmente no que tange o desenvolvimento de dataset, onde não foi implementado tratamento adequado ao enviesamento dos dados. Também existe uma carência em métricas para medição de consumo energético e de processamento pelo sistema.

O presente trabalho diferencia-se por aplicar uma comparação entre uma arquitetura clássica de Edge vs Cloud, e um ponto que atacamos mais profundamente é a apresentação de métricas importantíssimas no desenvolvimento de um sistema IOT além da acurácia de modelo, por exemplo, as métricas de consumo energético e impactos em manutenção por decisões tomadas.

2.3.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT

[Tedjojuwono e Jahja \(2024\)](#) abordou o tema de sistemas inteligentes para o manejo de recursos hídricos em áreas residenciais. Para resolvê-lo, os autores propuseram o desenvolvimento de um framework que substitui medidores mecânicos por sensores de fluxo eletrônicos integrados a uma arquitetura IoT. O sistema utiliza prototipagem com Arduino Uno e sensores de efeito Hall (YF-S201) para coletar dados de vazão em tempo real, enviando as informações via módulo 3G/GPRS para um servidor de banco de dados centralizado. Os dados processados alimentam uma aplicação web que permite o monitoramento do consumo, faturamento automatizado e a detecção precoce de anomalias na distribuição.

A metodologia utilizada seguiu os princípios do Design Thinking, incluindo uma fase qualitativa de coleta de requisitos através de entrevistas com usuários e a criação de mapas de empatia, seguida pelo desenvolvimento do protótipo e avaliação de usabilidade através da escala SUS (System Usability Scale).

Os resultados mostraram que a solução é viável e intuitiva, obtendo uma pontuação média de 72 na escala SUS, o que indica uma boa aceitação pelos usuários. No entanto, o trabalho aponta limitações na abrangência dos dados, focando primariamente na taxa de fluxo, e destaca a necessidade de integrar mais tipos de sensores (como pressão e qualidade da água) para análises de Big Data mais robustas. Além disso, a precisão total do sistema de previsão depende de um volume maior de dados históricos que ainda precisam ser coletados.

O presente trabalho diferencia-se por focar na infraestrutura de comunicação [LoRaWan](#), visando uma maior eficiência energética e alcance em comparação ao GPRS/3G utilizado pelos autores, além de explorar a integração direta com medidores analógicos já existentes

através de telemetria, em vez da substituição completa do hardware de medição.

2.3.3 Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres

Bravo, Javier e Tolentino (2025) desenvolveram um sistema automatizado para leitura de hidrômetros analógicos utilizando uma combinação de tecnologias de baixo custo e comunicação de longo alcance. O objetivo central foi mitigar erros humanos e atrasos operacionais comuns em leituras manuais.

A metodologia consistiu na integração de um módulo ESP32-CAM para captura de imagens dos medidores e um algoritmo de OCR para a extração digital dos dados de consumo no próprio dispositivo. Para a transmissão, utilizou-se a tecnologia LoRa (módulo Ra-02), operando em uma topologia de rede que inclui repetidores para estender o alcance e um gateway central para envio dos dados à nuvem. O sistema também implementou estratégias de gerenciamento de energia através de ciclos de (*deep sleep*) programados para aumentar a vida útil da bateria.

Os resultados apontaram uma precisão de 99,71% no reconhecimento dos dígitos e um alcance de transmissão estável de até 1070 metros em condições de campo aberto. Os autores observaram que medidores mais antigos ou obstruídos podem elevar o tempo de processamento do OCR.

O presente trabalho diferencia-se da abordagem de Bravo, Javier e Tolentino (2025) ao deslocar a carga computacional do OCR do dispositivo final para a nuvem. Enquanto o trabalho correlato executa o processamento localmente no ESP32-CAM, esta pesquisa foca na robustez de um pipeline de processamento remoto. Isso permite a utilização de modelos de visão computacional mais complexos e precisos, que excederiam a capacidade de memória e processamento do hardware local, além de centralizar a lógica de extração de dados para facilitar manutenções e atualizações do algoritmo de IA sem a necessidade de novos firmwares nos sensores. Esta abordagem também visa mitigar as dificuldades de processamento em medidores antigos ou obstruídos, um desafio observado na implementação local de Bravo, Javier e Tolentino (2025).

Utilizaremos esse trabalho como referência de borda para realizar uma comparação com a abordagem de processamento em nuvem, contribuindo para a discussão sobre o trade-off entre eficiência energética e precisão em sistemas de telemetria de baixo custo.

3 Metodologia

3.1 Tipo de pesquisa e hipótese

Informe qual tipo de pesquisa será conduzido (exploratória, empírica, formal etc.) e registre as hipóteses que serão avaliadas. Caso não haja hipótese formal, descreva o critério de sucesso esperado.

3.2 Procedimentos da abordagem proposta

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática, estruturando-se em três temas principais: Hardware, Software e Redes. Para a seleção dos trabalhos, utilizaram-se as bases de dados Google Scholar, MDPI e Intechopen.

O processo de seleção seguiu um fluxo de filtragem (funil). Inicialmente, foram identificados 120 artigos por meio da análise de títulos, utilizando strings de busca majoritariamente em inglês, tais como “iot AND energy efficiency” e “ESP32 AND camera monitoring”. Como ferramentas auxiliares na descoberta de conexões entre autores e na triagem inicial de relevância, foram utilizadas as plataformas ResearchRabbit e Gemini Deep Research.

Na etapa de refinamento, aplicou-se a leitura dos resumos (abstracts) e a verificação de disponibilidade integral dos textos. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2020 e 2026, relevância direta com sistemas de telemetria e foco em implementações práticas. Como critério de exclusão, descartaram-se trabalhos com acesso restrito ou que não apresentassem detalhes técnicos sobre a integração dos eixos propostos.

Tabela 4 – Strings de busca utilizadas no levantamento bibliográfico.

ID	Eixo Temático	String de Busca
ST01	Redes	"IoT"AND " LoRaWan "AND "water waste"
ST02	Contexto	smart water meter market
ST03	Contexto	smart water meter costs and benefits
ST04	Hardware	"IoT"AND "energy efficiency"
ST05	Hardware	"ESP32"AND "camera monitoring"
ST06	Hardware	" ESP32-CAM "AND "analog meter"AND "OCR"
ST08	Software	"automatic meter reading"OCR accuracy "error rate"evaluation
ST09	Redes	"packet delivery ratio" LoRaWan "latency"monitoring system
ST010	Contexto	"water consumption predictionmean absolute error"forecasting metrics

3.3 Ferramentas, tecnologias e ambientes

Liste softwares, linguagens, bibliotecas, frameworks e ambientes (laboratórios, nuvem, simulação) que serão usados. Justifique a escolha com base no problema e nas métricas.

3.4 Procedimentos experimentais e métricas

Para avaliar a eficácia do sistema de telemetria proposto e garantir a objetividade dos resultados, serão adotados indicadores quantitativos divididos em três dimensões críticas: desempenho de rede, precisão de visão computacional, eficiência energética e acurácia preditiva.

3.4.0.1 Desempenho da Rede de Comunicação

A robustez da transmissão via [LoRaWan](#) será quantificada através da Taxa de Entrega de Pacotes (**PDR**). Conforme a metodologia de [Bravo, Javier e Tolentino \(2025\)](#), o PDR é definido pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor:

$$PDR = \left(\frac{\text{Pacotes Recebidos}}{\text{Pacotes Enviados}} \right) \times 100 \quad (3.1)$$

Além do **PDR**, será medida a latência de ponta a ponta, compreendendo o tempo decorrido desde o disparo da captura da imagem no ESP32 até a disponibilidade do dado processado no *dashboard*.

3.4.0.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR)

A validação do algoritmo de **OCR**, responsável pela extração dos dígitos dos hidrômetros analógicos, será realizada sob diferentes condições de iluminação e ângulos de captura, visando simular cenários reais de instalação.

Conforme discutido por [Barkat \(2024\)](#), a eficácia de modelos de *Deep Learning* aplicados ao monitoramento de água deve ser medida pela sua capacidade de generalização. Para este trabalho, a métrica principal será a Acurácia de Leitura (Acc_{ocr}), definida pela razão entre as predições que coincidem exatamente com o valor real (verdade de campo) e o total de amostras testadas:

$$Acc_{ocr} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (3.2)$$

Onde VP , VN , FP e FN representam, respectivamente, os Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos Negativos obtidos através da Matriz de Confusão. Esta abordagem quantitativa permite identificar se erros de leitura estão

associados a fatores externos, como reflexos na cúpula de vidro do medidor ou distorções de perspectiva.

3.4.0.3 Autonomia Energética

A eficiência do hardware será validada através da medição do consumo de corrente em diferentes estados de operação (*Deep Sleep*, captura de imagem e transmissão). A autonomia estimada (A) em dias será calculada pela relação entre a capacidade da bateria (C_{bat}) e o consumo médio diário ($I_{médio}$):

$$A = \frac{C_{bat}}{I_{médio} \times 24} \quad (3.3)$$

4 Desenvolvimento / Implementação / Experimentos

4.1 Modelagem e arquitetura

Apresente diagramas (UML, blocos ou fluxogramas) que mostram como os módulos se relacionam, identificando componentes críticos e como eles atendem ao problema e à metodologia.

4.2 Detalhes de implementação

Explique escolhas tecnológicas, estruturas de dados e integrações. Inclua trechos de código relevantes ou pseudoexemplos se esclarecerem decisões de pesquisa.

4.3 Experimentos e cenários de teste

Descreva os cenários planejados, parâmetros testados e por que cada experimento está alinhado aos objetivos. Liste os conjuntos de dados, variações e número de repetições.

4.4 Coleta e tratamento de dados

Explique como os dados foram coletados (logs, sensores, APIs), armazenados e preparados (limpeza, normalização, anonimização). Registre ferramentas usadas no pré-processamento.

O desenvolvimento só é pesquisa se estiver claramente ligado ao problema e à metodologia definida.

5 Resultados e Análise

5.1 Apresentação dos resultados

Mostre resultados com tabelas, gráficos e figuras. Diferencie:

- **Figura:** imagens, diagramas conceituais ou arquiteturais que ilustram estrutura ou fluxo.
- **Gráfico:** plot de dados (linhas, barras, boxplots) que compara métricas obtidas.

Exemplo de tabela:

Tabela 5 – Comparação de métricas reportadas

Método	Acurácia	Tempo médio (ms)
Proposta	92%	180
Baseline	88%	220

Tabela exemplificando como comparar métricas.

Ao inserir um gráfico (por exemplo ‘assets/figures/desempenho.png’), use:

```
\begin{figure}[htb]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{assets/figures/desempenho.png}
\caption{Gráfico de comparação das métricas de acurácia.}
\label{fig:grafico-desempenho}
\end{figure}
```

5.2 Análise crítica e comparação

Discuta as descobertas com base na revisão bibliográfica e na hipótese. Evidencie ganhos e perdas.

5.3 Discussão

Relacione os resultados aos objetivos e à hipótese, explicitando se o critério de sucesso foi atingido.

Resultados devem ser analisados, não apenas exibidos.

6 Conclusão

6.1 Retomada do problema e dos objetivos

Retome o problema e destaque o que foi atingido.

6.2 Contribuições para a Computação

Explique o que a pesquisa trouxe de novo.

6.3 Limitações e trabalhos futuros

Liste limites e sugira próximos passos coerentes.

Observações importantes

Para graduação, Wazlawick aceita trabalhos aplicados desde que:

- O problema seja preciso;
- A solução esteja fundamentada;
- Haja análise crítica;
- Não seja apenas entrega funcional.

Referências

- ADAM, L. *Desenvolvimento e implantação de solução para comunicação bidirecional de longo alcance com medidores de energia elétrica*. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica)) — Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2022. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Área de Concentração em Sistemas Elétricos de Potência. 21
- AHMAD, S. et al. Comparative analysis and practical implementation of the esp32 microcontroller module for the internet of things. In: *2021 International Conference on Computing, Electronic and Electrical Engineering (ICE Cube)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–6. 13
- ALMEIDA, V. E.; PEDROSO, M. A. G.; HACHISUCA, A. M. M. Iot: rede lora para envio de imagens. In: *Anais do XIX Congresso Latino-americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware)*. Foz do Iguaçu, Brasil: Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 2022. (Latin.Science). Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/22964>>. 16, 17
- ALVISI, S. et al. Wireless middleware solutions for smart water metering. *Sensors*, v. 19, n. 8, 2019. 8
- ANATEL. *Ato nº 14.448, de 4 de dezembro de 2017. Aprova os Requisitos Técnicos para a Avaliação da Conformidade de Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita*. 2017. Boletim de Serviço Eletrônico da Anatel, Brasília, 02 jan. 2018. Acesso em: 12/05/2026. Disponível em: <<https://www.anatel.gov.br/legislacao/atos-de-requisitos-tecnicos-de-avaliacao-da-conformidade/2018/1119-ato-14448>>. 21
- BARKAT, S. *Smart Water Management System Using Deep Learning and IoT-Based Predictive Modeling*. Master's Thesis — Department of Computer Science, 2024. 22
- BRAVO, J. K. G.; JAVIER, C. P.; TOLENTINO, V. T. Ants: Automated network tracking system for water consumption using lora technology. *FAITH Colleges*, 2025. Acesso em: 23 abr. 2026. 17, 19, 21, 22
- DAVID, R. et al. Tensorflow lite micro: Embedded machine learning on tinymml systems. *ArXiv*, 2021. 16
- ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP-IDF Programming Guide: Version 5.2*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>>. 16
- FERREIRA, A.; CAVALCANTE, A. L. de C. Iot on an esp32: Optimization methods regarding battery life and write speed to an sd-card. *Journal of Software Engineering and Applications*, v. 13, n. 9, 2020. 13
- GRIBOMONT, I. *OCR with Google Vision API and Tesseract*. 2020. Disponível em: <<https://programminghistorian.org/en/lessons/ocr-with-google-vision-and-tesseract>>. Acesso em: 7 maio 2026. 16
- JEBRIL, A. H. et al. Overcoming limitations of lora physical layer in image transmission. *Sensors*, v. 18, n. 10, p. 3257, 2018. 21

- KRISHNAMOORTHY, R. Quantizing deep convolutional networks for efficient inference: A whitepaper. *ArXiv*, 2018. 16
- LEDERHANS, A. S. *Tratamento de imagem para aquisição da informação da data de validade em garrafas de refrigerantes utilizando Python OpenCV, Tesseract e EasyOCR*. Dissertação (Projeto de Pesquisa (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação)) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, 2022. Curso de Engenharia Elétrica, Unidade Acadêmica de Graduação. 7, 16
- LoRa Alliance Regional Parameters Workgroup. *LoRaWAN Regional Parameters RP002-1.0.5*. [S.l.], 2025. Authored by the Technical Committee Regional Parameters Workgroup. Editor: D. Tholl. Disponível em: <<https://lora-alliance.org/>>. 11
- PASTÓRIO, A. F. et al. Fundamentos de lorawan – teoria e prática. *Federal University of Technology of Paraná*, 2022. 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15
- PLAUSKA, I.; LIUTKEVIČIUS, A.; JANAVIČIŪTĖ, A. Performance evaluation of c/c++, micropython, rust and tinygo programming languages on esp32 microcontroller. *Electronics*, v. 12, n. 1, 2023. 16
- ROBINSON, S. *StuartCAM – ESP32CAM Picture Transfers with LoRa*. 2021. Disponível em: <<https://stuartprojects.github.io/2021/11/21/StuartCAM-ESP32CAM-Picture-Transfers-with-LoRa.html>>. 14
- SARI, M. E. et al. Design and implementation of esp32-based iot devices. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, v. 7, n. 1, 2022. 13
- Semtech Corporation. *AN1200.86: LoRa and LoRaWAN*. [S.l.], 2024. Application Note Version 1.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 12, 14
- Semtech Corporation. *AN1200.87: LoRaWAN Device Classes*. [S.l.], 2024. Application Note Version 2.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 9
- Semtech Corporation. *AN1200.88: Sending and Receiving Messages*. [S.l.], 2024. Application Note Version 2.0. Disponível em: <<https://www.semtech.com>>. 10
- SILVA, A. P.; SANTOS, B. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação*, v. 18, n. 2, p. 45–60, 2022. 6
- TEDJOJUWONO, S. M.; JAHJA, J. D. Smart water management system using IOT based sensors. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Eco Engineering Development 2023 (ICEED 2023)*. [S.l.]: IOP Publishing, 2024. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012106), p. 1–9. 17, 18
- VILELA, R. da S. Solução iot para digitalização de medidores de consumo por visão computacional e microml. *Universidade Federal de Campina Grande*, 2021. 7, 16, 17
- WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. 6